אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 15 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

רמזים 2

פתרונות 3

1 תורת הקבוצות ומאורעות 3

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

תורת הקבוצות ומאורעות

5. (א) לכל אזור צבוע, בדקו אם הוא בתוך כל אחת מהקבוצות A, B, C או מחוץ לה.

6. (א) הכלה דו-כיוונית: הראו ש-$A \cap B \subseteq A$ וגם ש-$A \subseteq A \cap B$. בכיוון השני השתמשו בהנחה $A \subseteq B$.

7. כתבו את $A \cup B$ כאיחוד של שתי קבוצות זרות, $A \setminus B$ ו-B. לגודל של $A \setminus B$ השתמשו בעקרון החיסור.

9. (ב) תתי-הקבוצות של קבוצה עם איבר אחד הן הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

פתרונות

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

פיתרון: $A = \boxed{\{1,2,3,4,5\}}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

פיתרון: מציבים $k = 0,1,2,3$ ומקבלים $1,3,5,7$, ולכן $B = \boxed{\{1,3,5,7\}}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

פיתרון: $x^2 \leq 4$ בדיוק כאשר $-2 \leq x \leq 2$. המספרים השלמים בקטע הזה הם $C = \boxed{\{-2,-1,0,1,2\}}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3,6,9,12,\dots\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה הכפולות של 3: $D = \boxed{\{\, 3n \mid n \in \mathbb{N} \,\}}$.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1,4,9,16,25\}$ בעזרת תנאי.

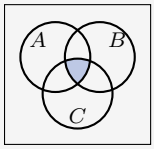
פיתרון: אלה ריבועי המספרים $1,\dots,5$: $E = \boxed{\{\, n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5 \,\}}$.

2. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

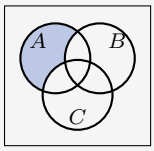
פיתרון: $\boxed{A \cap B \cap C}$



(א)

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

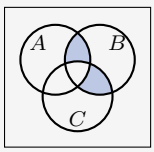
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$



(ב)

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

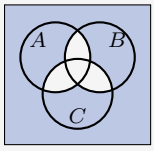
פיתרון: $\boxed{B \cap \left((A \cap C^C) \cup (A^C \cap C)\right)}$



(ג)

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

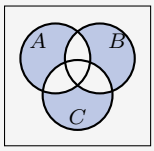
פיתרון: $\boxed{(A^C \cap B^C \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ד)

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

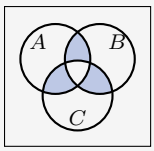
פיתרון: $\boxed{(A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ה)

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

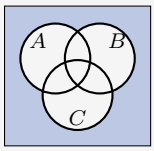
פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C) \cup (A^C \cap B \cap C)}$



(ו)

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

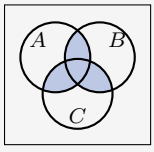
פיתרון: $\boxed{(A \cup B \cup C)^C}$



(ז)

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

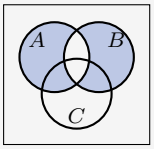
פיתרון: $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$



(ח)

3. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 2): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

פיתרון: לפי ההגדרה, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. נוכיח שתי הכלות.
$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: יהי $x \in A \triangle B$. אז $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$, ולכן $x \in A \cup B$; וגם $x \notin B$, ולכן $x \notin A \cap B$. כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. המקרה $x \in B \setminus A$ זהה, כשמחליפים את התפקידים של A ו-B.
$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$: יהי $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. אז $x \in A \cup B$ ו-$x \notin A \cap B$. אם $x \in A$, אז $x \notin B$ (אחרת $x \in A \cap B$), ולכן $x \in A \setminus B$. אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$. בשני המקרים $x \in A \triangle B$.
לכן $\boxed{A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$. בדיאגרמה, $A \triangle B$ הוא מה שנמצא בדיוק באחד משני העיגולים של A ו-B (בלי קשר ל-C):



$A \triangle B$

אצל גפן, $A \triangle B$ הוא המאורע "גפן קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים" (ואולי גם חלב שיבולת שועל).

---

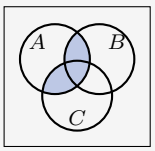
4. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

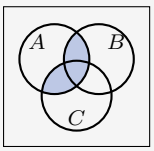
פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$: יהי $x \in (A \cup B)^C$. אז $x \notin A \cup B$, כלומר x אינו באף אחת משתי הקבוצות: $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \in A^C \cap B^C$.
$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$: יהי $x \in A^C \cap B^C$. אז $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן x אינו באף אחת משתי הקבוצות, כלומר $x \notin A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B)^C$.
משתי ההכלות נובע ש-$\boxed{(A \cup B)^C = A^C \cap B^C}$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$: יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. אז $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in B$ או $x \in C$. אם $x \in B$, אז $x \in A \cap B$; אם $x \in C$, אז $x \in A \cap C$. בשני המקרים $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$: יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. אם $x \in A \cap B$, אז $x \in A$ ו-$x \in B \subseteq B \cup C$; אם $x \in A \cap C$, אז $x \in A$ ו-$x \in C \subseteq B \cup C$. בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$. בשני האגפים האזור הצבוע הוא אותו אזור: החלק של A שנמצא ב-B או ב-C.



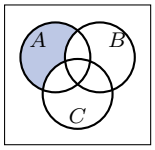
$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



$A \cap (B \cup C)$

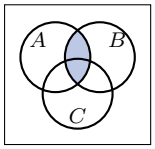
5. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א)



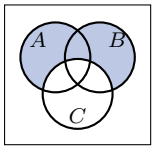
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$, או $A \setminus (B \cup C)$: מה שב-A ולא ב-B ולא ב-C.

(ב)



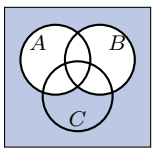
פיתרון: $\boxed{A \cap B}$: כל מה שבשתי הקבוצות A ו-B, בלי קשר ל-C.

(ג)



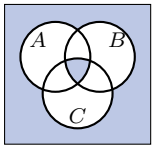
פיתרון: $\boxed{(A \cup B) \setminus C}$, או $(A \cup B) \cap C^C$: מה שב-A או ב-B, אבל לא ב-C.

(ד)



פיתרון: $\boxed{(A \cup B)^C}$, או $A^C \cap B^C$: מה שמחוץ ל-A ומחוץ ל-B (בתוך C או מחוץ לה).

(ה)



פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)^C}$: מה שבשלוש הקבוצות, או מחוץ לשלושתן.

---

6. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

פיתרון: $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז בפרט $x \in A$.
$A \subseteq A \cap B$: יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, גם $x \in B$. לכן $x \in A \cap B$.
משתי ההכלות, $\boxed{A \cap B = A}$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

פיתרון: $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אם $x \in A$, אז $x \in B$ כי $A \subseteq B$. אם $x \in B$, סיימנו. בשני המקרים $x \in B$.
$B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A \cup B$, לפי הגדרת האיחוד.
לכן $\boxed{A \cup B = B}$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

פיתרון: $\subseteq$: יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$. אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$.
לכן $x \in A \setminus B$ וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
$\supseteq$: יהי $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. אז $x \in A \setminus B$, כלומר $x \in A$ ו-$x \notin B$, וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \notin C$. לכן x אינו באף אחת מהקבוצות B, C, כלומר $x \notin B \cup C$, ולכן $x \in A \setminus (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$.

---

7. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

פיתרון: נכתוב את האיחוד כאיחוד זר: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, והקבוצות $A \setminus B$ ו-B זרות. לפי עקרון החיבור,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B|.$$

מצד שני, $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$: איבר של A אינו ב-B בדיוק כאשר הוא אינו ב-$A \cap B$. מכיוון ש-$A \cap B \subseteq A$, לפי עקרון החיסור $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. נציב ונקבל

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

---

8. יהיו $A=\{1,2,3\}$ ו-$B=\{a,b\}$.

(א) כתבו את $A\times B$ ואת $B\times A$. האם הן שוות?

פיתרון: לפי ההגדרה,

$$A\times B=\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}\,,\qquad B\times A=\{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}\,.$$

בשתי הקבוצות יש 6 איברים, אבל הן **אינן שוות**: למשל $(1,a)\in A\times B$, אבל $(1,a)\notin B\times A$, כי בזוג סדור יש חשיבות לסדר, ו-$(1,a)\neq(a,1)$. למעשה אין להן אף איבר משותף.

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A\times B)$?

פיתרון: לפי עקרון הכפל, $|A\times B|=|A|\cdot|B|=3\cdot 2=6$. לקבוצה עם 6 איברים יש 2^6 תתי-קבוצות, ולכן $|\mathcal{P}(A\times B)|=2^6=\boxed{64}$.

---

9. (א) תהי $A=\{1,2,3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|}$.

פיתרון: $\mathcal{P}(A)=\boxed{\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}\}}$. יש בה 8 איברים, ואכן $2^{|A|}=2^3=8$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

פיתרון: לקבוצה הריקה יש תת-קבוצה אחת בלבד, היא עצמה, ולכן $\mathcal{P}(\varnothing)=\boxed{\{\varnothing\}}$, קבוצה עם איבר אחד. ל-$\{\varnothing\}$ יש שתי תתי-קבוצות, $\varnothing$ ו-$\{\varnothing\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))=\boxed{\{\varnothing,\{\varnothing\}\}}$, עם 2 איברים. זה מתאים ל-$2^0=1$ ול-$2^1=2$.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A\times\varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

פיתרון: אין אף זוג (a,b) עם $b\in\varnothing$, ולכן $A\times\varnothing=\boxed{\varnothing}$. זה מתאים לעקרון הכפל: $|A\times\varnothing|=|A|\cdot 0=0$.
